

编程任务：基于 Vibe Coding 的图像质量检测与自动报告系统

一、任务背景

在图像采集、机器视觉和移动机器人巡检任务中，采集到的图像可能存在模糊、过暗、过曝、噪声较大、对比度不足、分辨率过低等问题。这些低质量图像会影响后续的识别、检测和分析效果。

本任务要求你使用 vibe coding 的方式完成一个小型图像质量检测系统。你不需要手写代码，只能通过自然语言向 AI 描述需求、反馈错误、提出修改要求，并最终完成一个可运行的 Python 项目。

二、任务目标

开发一个 Python 项目，实现对指定文件夹内图像的自动质量检测、统计分析、可视化和报告生成。

三、功能要求

系统至少应实现以下功能：

1. 读取指定文件夹中的图像文件，支持 jpg、png、bmp 格式。
2. 自动跳过非图像文件，并对损坏图像给出错误提示。
3. 对每张图像计算以下质量指标：
 4. 图像亮度；
 5. 图像对比度；
 6. 图像清晰度或模糊度；
 7. 图像噪声水平；
 8. 图像分辨率。
9. 根据质量指标判断图像是否存在以下问题：
 10. 过暗；
 11. 过曝；
 12. 模糊；
 13. 对比度不足；
 14. 噪声较大；
 15. 分辨率过低。
16. 输出每张图像的检测结果汇总表，格式为 CSV。
17. 生成统计图，例如问题类型数量统计图、亮度分布图、清晰度分布图等。
18. 自动生成 Markdown 或 HTML 格式的检测报告。
19. 支持通过命令行运行程序。
20. 提供 README，说明安装方法、运行方法、输入输出格式和示例。
21. 使用 Git 管理项目，并保留主要开发过程的提交记录。

四、限制条件

1. 不允许手写核心代码。
2. 可以阅读、运行、测试和修改 AI 生成的代码，但修改应优先通过自然语言要求 AI 完成。
3. 程序应能在普通 CPU 电脑上运行，不依赖 GPU。
4. 项目应尽量使用常见 Python 库，例如 OpenCV、Pillow、NumPy、Pandas、Matplotlib 等。
5. 所有输出文件应保存在 outputs 文件夹中。

五、提交内容

最终需要提交：

1. 完整代码仓库；
2. README 文件；
3. requirements.txt；
4. 示例输入图片；
5. 输出结果 CSV；
6. 自动生成的检测报告；
7. 可视化图表；
8. vibe coding 过程记录，包括：
 9. 初始需求提示词；
 10. 每轮修改提示词；
 11. 遇到的问题；
 12. AI 给出的修改方案；
 13. 你如何验证修改是否有效；
 14. 最终验收结果。

六、验收标准

项目应满足以下要求：

1. 能够在本地环境成功运行；
2. 能够正确读取图像文件夹；
3. 能够处理中文文件名、非图像文件和损坏文件；
4. 能够输出完整 CSV 汇总结果；
5. 能够生成清晰的检测报告；
6. 能够生成至少两类统计图；
7. 代码结构清晰；
8. README 描述完整；
9. vibe coding 过程记录真实、清楚、可复现。